ryw41541@rayongwit.ac.th

ชุดข้อสอบชีววิทยาเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาสามัญ · PAT 2

การหายใจระดับเซลล์, การสังเคราะห์ด้วยแสง

★ ข้อสอบรุ่นใหม่

29 ข้อ · มีเฉลยท้ายเล่ม

ryw41541@rayongwit.ac.th

ryw41541@rayongwit.ac.th

สร้างเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 · roonpii.com

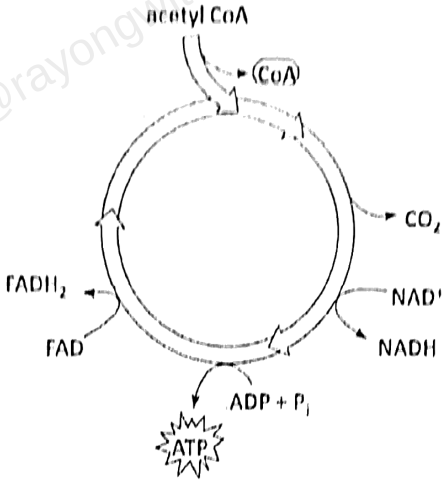
คำนำ

- ข้อสอบทุกข้อในเอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานผู้จัดสอบ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และทบวงมหาวิทยาลัยในอดีต
- ผู้จัดทำรวบรวม พิมพ์ใหม่ และจัดหมวดหมู่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
- ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อสอบฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ทุกข้อระบุการสอบไว้ในวงเล็บ [ชื่อการสอบ เดือน ปีที่สอบ] ตามแต่ละการสอบ เลขข้อในชุดนี้เรียงใหม่ตามที่เลือก
- ข้อสอบบางฉบับเป็นฉบับจำจากผู้เข้าสอบ ไม่ใช่ข้อสอบที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถ้อยคำอาจต่างจากข้อสอบจริง
- หากพบข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือเฉลย กรุณาแจ้งผู้จัดทำผ่านหน้าการดาวน์โหลดของฉัน

ryw41541@rayongwit.ac.th
ryw41541@rayongwit.ac.th
ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

1. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 63] จากภาพแสดงชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัฏจักรเครบส์ (ไม่ได้แสดงปริมาณของผลิตภัณฑ์)



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

หากสลายกรดไขมันที่มีคาร์บอน 12 อะตอม แล้วนำ acetyl CoA ที่ได้ทั้งหมดเข้าสู่วัฏจักรเครบส์ จะได้ผลิตภัณฑ์สุทธิจากวัฏจักรเครบส์เท่าใด

	จำนวนโมเลกุลของผลิตภัณฑ์			
	CO_2	NADH	ATP	$FADH_2$
(1)	12	18	6	6
(2)	12	12	6	6
(3)	8	12	4	4
(4)	8	8	4	4
(5)	6	6	6	6

2. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 63] คนที่ควบคุมน้ำหนักตัวโดยรับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำอย่างต่อเนื่องสามารถลดไขมันจากร่างกายได้ ไขมันดังกล่าวหายไปจากร่างกายได้อย่างไร

(1) ถูกปลดปล่อยในรูปของ CO_2 และ น้ำ

(2) สลายเป็น ATP ซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าไขมัน

(3) กลายเป็นกรดอะมิโนแล้วถูกกำจัดออกนอกร่างกาย

(4) เปลี่ยนเป็นของเสียในปัสสาวะแล้วกำจัดออกนอกร่างกาย

(5) พลังงานของพันธะเคมีทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อม

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

3. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] ในเซลล์ที่มีการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน pyruvate ถูกสร้างและถูกใช้ที่บริเวณใดของเซลล์

	สร้าง	ใช้
(1)	cytosol	cytosol
(2)	mitochondria	cytosol
(3)	cytosol	mitochondria
(4)	chloroplast	mitochondria
(5)	chloroplast	cytosol

4. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] ข้อใดจับคู่สารที่สังเคราะห์ในกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์กับตำแหน่งที่เกิดได้ถูกต้อง

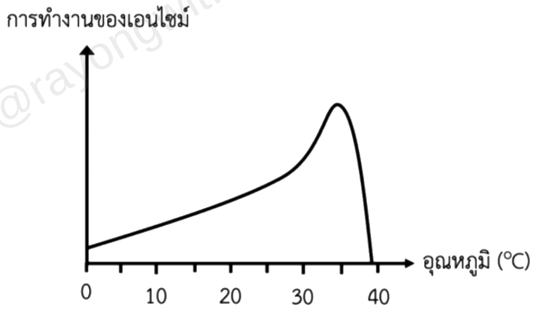
(1) ATP - chloroplast
(2) $FADH_2$ - cytoplasm
(3) Acetyl CoA - cytoplasm
(4) Citric acid - mitochondria
(5) Pyruvic acid - mitochondria

ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

5. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 65] อัตราการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการหายใจในระดับเซลล์ของยีสต์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ แสดงดังกราฟ



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

จากกราฟ ข้อใดคือสภาวะที่ยีสต์จะสร้างแก๊ส CO_2 ในปริมาณมากที่สุด จากการสลายน้ำตาลในปริมาณที่เท่ากัน

	อุณหภูมิ (°C)	ปริมาณออกซิเจนในหลอดทดลอง
(1)	10	ไม่เพียงพอ
(2)	20	เพียงพอ
(3)	35	เพียงพอ
(4)	37	ไม่เพียงพอ
(5)	40	เพียงพอ

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

6. [วิชาสามัญ ชีวะ เม.ย. 64] นักเรียนศึกษาการหายใจระดับเซลล์ โดยใส่ยีสต์ปริมาณเท่ากันลงในหลอดทดลองที่มีสารตั้งต้นจำนวนโมเลกุลเท่ากัน แล้วนำไปเลี้ยงในภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน โดยหลอดทดลอง A เป็นชุดควบคุมที่เกิดการหายใจระดับเซลล์อย่างสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบสารที่เหลืออยู่ ได้ผลการทดลอง ดังตาราง

หลอดทดลอง	สารตั้งต้น	ภาวะในการเลี้ยง	ระยะเวลาในการยุติปฏิกิริยา (นาที)	สารที่เหลือในหลอดทดลอง
A	กลูโคส	มีออกซิเจน	60	คาร์บอนไดออกไซด์
B	กลูโคส	ไม่มีออกซิเจน	60	เอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์
C	กรดไพรูวิก	มีออกซิเจน	60	คาร์บอนไดออกไซด์
D	กรดไพรูวิก	ไม่มีออกซิเจน	60	เอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์
E	แอซิทิลโคเอนไซม์เอ	มีออกซิเจน	60	คาร์บอนไดออกไซด์
F	กลูโคส	มีออกซิเจน	1	แอซิทิลโคเอนไซม์เอ และคาร์บอนไดออกไซด์

หลอดทดลองใดจะมีการสร้างพลังงานได้ต่ำที่สุด

(1) หลอด B (2) หลอด C (3) หลอด D (4) หลอด E (5) หลอด F

7. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 62] ข้อใดเป็นผลผลิตสุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลเป็น lactic acid

	จำนวนโมเลกุลของผลผลิต			
	CO_2	NADH	ATP	Lactic acid
(1)	0	0	2	2
(2)	0	2	2	2
(3)	0	2	4	2
(4)	2	2	2	2
(5)	2	4	4	2

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

8. [PAT 2 ก.พ. 62] เมื่อน้ำท่วมโคนต้นข้าวโพด ทำให้รากได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เซลล์รากจะมีกลไกในการสลายกลูโคสอย่างไร

(1) มีการสลายกลูโคสผ่านกระบวนการหมักกรดแลกติกอย่างเดียว

(2) มีการสลายกลูโคสผ่านกระบวนการหมักแอลกอฮอล์อย่างเดียว

(3) มีการสลายกลูโคสผ่านทั้งกระบวนการหมักกรดแลกติกและกระบวนการหมักแอลกอฮอล์

(4) มีการสลายกลูโคสผ่านไกลโคไลซิสและได้กรดไพรูวิกซึ่งจะนำไปสลายต่อโดยวัฏจักรเครบส์

(5) การสลายกลูโคสผ่านไกลโคไลซิส แอซิทิลโคเอ วัฏจักรเครบส์และกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

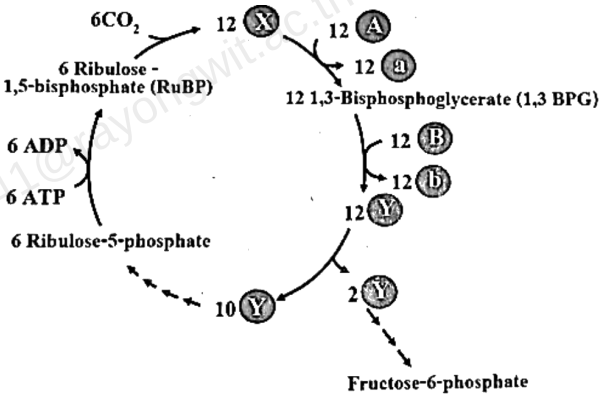
9. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักกลูโคส 1 โมเลกุลจะได้ผลผลิตข้อใด

	กรดไพรูวิก (โมเลกุล)	กรดแลกติก (โมเลกุล)	ATP (โมเลกุล)
(1)	0	1	1
(2)	0	2	2
(3)	1	1	1
(4)	2	0	2
(5)	2	2	2

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

10. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 65] การเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยาของวัฏจักรคัลวิน เป็นดังภาพ



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

จากภาพ ข้อใดถูกต้อง

(1) สาร X สร้างขึ้นในขั้นตอนคาร์บอกซิเลชัน

(2) สาร Y จะเข้าสู่ขั้นตอนรีดักชันในลำดับถัดไป

(3) สาร X และ สาร Y เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน 5 อะตอม

(4) สาร A และ B เข้าทำปฏิกิริยาในขั้นตอนรีเจเนอเรชัน

(5) สาร A และ B เป็นสารชนิดเดียวกันและได้จากปฏิกิริยาแสง

11. [วิชาสามัญ ชีวะ เม.ย. 64] สกัดคลอโรพลาสต์จากพืชชนิดหนึ่งแล้วทดลองตามที่ออกแบบไว้เพื่อสังเกตการสังเคราะห์แสง ดังตาราง

ชุดการทดลอง	สารที่เติมลงในหลอดทดลอง	การให้แสง
A	ADP และ $NADP^+$	ให้แสง
B	ATP และ NADPH	ให้แสง
C	CO_2 ATP และ NADPH	ให้แสง
D	CO_2 ATP และ NADPH	ไม่ให้แสง

จากข้อมูล ชุดการทดลองใดจะเกิดแก๊สออกซิเจนขึ้น

(1) ชุดการทดลอง A เท่านั้น (2) ชุดการทดลอง B เท่านั้น (3) ชุดการทดลอง A และ C

(4) ชุดการทดลอง C และ D (5) ชุดการทดลอง A B และ C

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

12. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 63] พาราควอตเป็นสารฆ่าวัชพืช ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการรับส่งอิเล็กตรอนจากระบบแสง 1 (photosystem I) พืชที่ได้รับพาราควอตจะมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด

(1) ใบสีเหลืองซีดเนื่องจากคลอโรฟิลล์ถูกทำลาย

(2) รากเน่าเนื่องจากใบไม่สามารถสร้างอาหารส่งมาเลี้ยงรากได้

(3) ไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ เนื่องจากการสร้างอาหารถูกจำกัด

(4) ใบไหม้จากการทำลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากการยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในคลอโรพลาสต์

(5) ใบไหม้จากการทำลายของอนุมูลอิสระที่เกิดจากการยับยั้งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย

13. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 63] ในปัจจุบัน พลังงานชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่ง นักวิจัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายให้สามารถใช้พลังงานแสงที่หลากหลายช่วงคลื่นเพิ่มมากขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง นักวิจัยควรพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(1) ปรับปรุงสายพันธุ์ให้มี carotenoid เพิ่มขึ้น

(2) คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีปริมาณ chlorophyll *a* สูงที่สุด

(3) คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีปริมาณ photosynthetic pigment รวมสูงที่สุด

(4) คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีจำนวนชนิดของ photosynthetic pigment มากที่สุด

(5) ปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีการแสดงออกของยีนสร้างเอนไซม์ Rubisco สูงกว่าปกติ

14. [PAT 2 ก.พ. 63] ปฏิกิริยาแสงจะเกิดได้หรือไม่ หากไม่มี $NADP^+$ ในคลอโรพลาสต์ เพราะเหตุใด

(1) เกิดได้ เพราะจะมี ADP มารับอิเล็กตรอนแทน ทำให้เกิดการสร้าง ATP ขึ้น

(2) เกิดได้ เพราะจะมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนกลับมายังไซโทโครมคอมเพล็กซ์จนครบวัฏจักรได้

(3) เกิดได้ เพราะจะมี NAD^+ มารับอิเล็กตรอนแทน ทำให้เกิดการสร้าง NADH ขึ้น

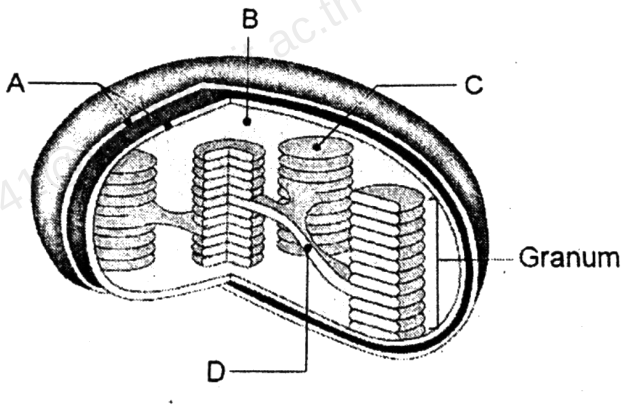
(4) เกิดไม่ได้ เพราะ $NADP^+$ ทำหน้าที่สำคัญคือ เป็นตัวรับอิเล็กตรอนลำดับสุดท้าย

(5) เกิดไม่ได้ เพราะ ศูนย์กลางของปฏิกิริยา (คลอโรฟิลล์ เอ) จะหยุดปล่อยอิเล็กตรอน

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

15. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 62] จากภาพโครงสร้างของคลอโรพลาสต์



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

ข้อใดถูกต้อง

(1) สารสีสามารถพบได้ที่ B

(2) สารที่พบใน B มีสมบัติเป็น hydrophobic

(3) A, C และ D เป็น phospholipid bilayer

(4) ภายในโครงสร้าง C จะพบ ATP จำนวนมาก

(5) Photosystem I พบที่ C ในขณะที่ photosystem I พบที่ D

16. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 62] ยาปราบวัชพืชชนิดหนึ่งมีกลไกการทำงานโดยการเป็น competitive inhibitor ของปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนของ ferredoxin (Fd) ในปฏิกิริยาแสง ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการให้ยาปราบวัชพืชชนิดนี้

(1) มี Fd ลดลง (2) มี Fd เพิ่มขึ้น (3) มี ATP เพิ่มขึ้น

(4) มี NADPH ลดลง (5) มี Rubisco ลดลง

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

17. [PAT 2 ก.พ. 62] การส่งต่อพลังงานแสงจากโมเลกุลของสารสีต่าง ๆ ในแอนเทนนา (antenna) มีลำดับการทำงานดังข้อใด

(1) อิเล็กตรอนถ่ายทอดพลังงานที่ถูกกระตุ้นจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์เอไปยังคลอโรฟิลล์บี

(2) อิเล็กตรอนถ่ายทอดพลังงานที่ถูกกระตุ้นจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์บีไปยังแคโรทีนอยด์

(3) โมเลกุลของสารสีแต่ละโมเลกุลรับพลังงานแล้วส่งไปยังคลอโรฟิลล์เอที่เป็นศูนย์กลางปฏิกิริยา

(4) อิเล็กตรอนของแคโรทีนอยด์ที่ได้รับพลังงานแสงจะเคลื่อนที่สู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้นไปอยู่ในสถานะที่ถูกกระตุ้นแล้วตกลงมาอยู่ในสถานะพื้น

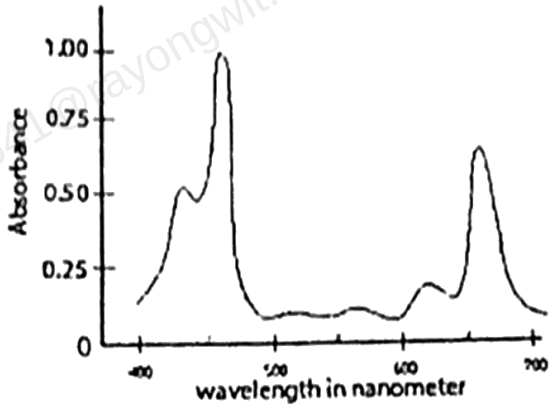
(5) อิเล็กตรอนถ่ายทอดพลังงานที่ถูกกระตุ้นบริเวณศูนย์กลางปฏิกิริยาไปยังโมเลกุลของสารสีต่าง ๆ ในแอนเทนนา

ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

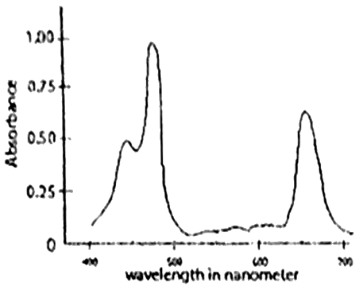
18. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] ในภาวะปกติ เมื่อสกัดคลอโรฟิลล์และศึกษาการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์ของหญ้าชนิดหนึ่งได้ผลดังรูป



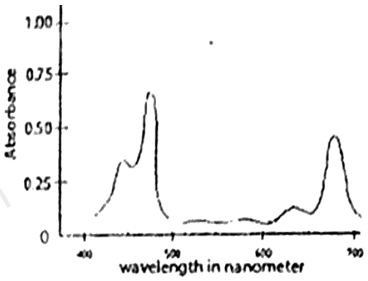
(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

ยาปราบวัชพืชชนิดหนึ่งทำให้คลอโรฟิลล์สลาย พืชที่ได้รับยาปราบวัชพืชนี้จึงมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง เมื่อทำการสกัดคลอโรฟิลล์ จากหญ้าที่ได้รับยาปราบวัชพืชชนิดนี้ แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์โดยวิธีเดียวกัน รูปแบบของการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์จะเป็นแบบใด

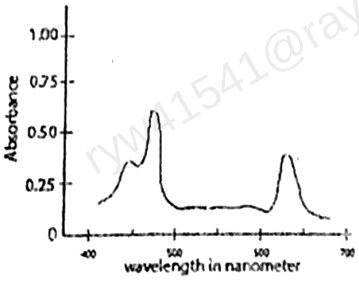
(1)



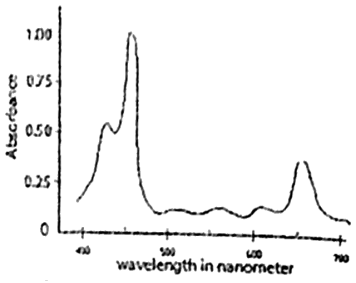
(2)



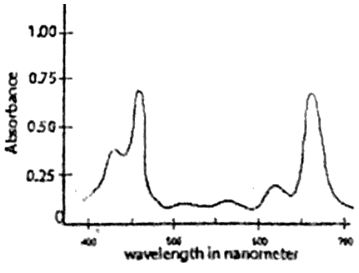
(3)



(4)



(5)



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

19. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] ข้อใดถูกต้อง

	Photosystem I	Photosystem II
(1)	อยู่ที่ stroma	อยู่ที่ thylakoid membrane
(2)	มีเอนไซม์ที่ทำงานในการแตกตัวของน้ำ	มีตัวรับอิเล็กตรอน
(3)	มีสมบัติ hydrophilic	มีสมบัติ hydrophobic
(4)	มีหน้าที่ใน light reaction	มีหน้าที่ใน Calvin cycle
(5)	ได้ NADPH เป็นผลิตภัณฑ์	ได้ O_2 เป็นผลิตภัณฑ์

20. [PAT 2 ก.พ. 61] เหตุการณ์ใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในวัฏจักรคัลวินหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรในปฏิกิริยาแสง

(1) การสังเคราะห์ ATP โดย ATP synthase ในสโตรมาของคลอโรพลาสต์

(2) การทำปฏิกิริยาของ CO_2 กับ RuBP โดยมีเอนไซม์ rubisco เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

(3) การใช้ ATP และ NADPH ในปฏิกิริยาขั้นตอนที่ 2 คือ รีดักชัน ในวัฏจักรคัลวิน

(4) การสร้าง RuBP ขึ้นมาใหม่ในขั้นตอนรีเจเนอเรชันเพื่อที่จะกลับไปรับ CO_2 อีกครั้งหนึ่ง

(5) การนำพลังงานเคมีที่ได้จากปฏิกิริยาแสงมาใช้ในการสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ซึ่งเกิดขึ้นในสโตรมาของคลอโรพลาสต์

21. [PAT 2 มี.ค. 60] การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยาที่จำเป็นต้องใช้แสงหรือไม่

(1) จำเป็น เนื่องจากแสงมีอิทธิพลต่อการลำเลียงน้ำตาลเข้ามายังคลอโรพลาสต์

(2) จำเป็น เนื่องจากแสงทำให้เกิดการเปิดของปากใบ พืชจึงสามารถเคลื่อนย้าย ATP ได้

(3) จำเป็น เนื่องจากแสงกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในวัฏจักรคัลวิน เช่น รูบิสโก

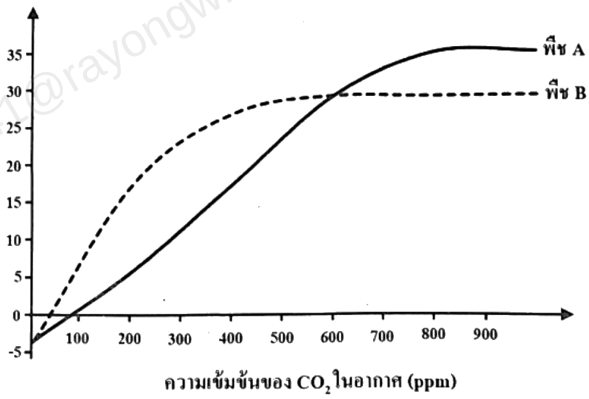
(4) ไม่จำเป็น เนื่องจากแสงอาจจะทำให้ใบพืชมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ต่าง ๆ ในวัฏจักรคัลวิน

(5) ไม่จำเป็น เนื่องจากการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง แต่เป็นการนำ ATP และ NADPH มาใช้ในการสร้างสารอินทรีย์

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

22. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 65] ผลการทดลองเปรียบเทียบอัตราการตรึง CO_2 สุทธิของพืช A และ B ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ของ CO_2 ในอากาศ เป็นดังกราฟ



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

จากข้อมูล ข้อใดระบุชนิดของพืช และอธิบายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออัตรา การตรึง CO_2 สุทธิ ได้ถูกต้อง

	พืช A	พืช B	ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพืช
(1)	ข้าว	อ้อย	ที่ความเข้มข้นของ CO_2 ในอากาศ 50 ppm พืช A ปล่อย CO_2 จากการหายใจระดับเซลล์ในปริมาณที่ต่ำกว่า CO_2 ที่ถูกตรึงในการสังเคราะห์ด้วยแสง
(2)	ข้าว	อ้อย	ที่ความเข้มข้นของ CO_2 ในอากาศ 250 ppm พืช A เกิดโฟโตเรสไพเรชันมากกว่าพืช B
(3)	ข้าว	อ้อย	ที่ความเข้มข้นของ CO_2 ในอากาศ 650 ppm พืช A มีการตรึงคาร์บอน 2 ครั้ง จึงมีอัตราการตรึง CO_2 สุทธิสูงกว่า พืช B
(4)	อ้อย	ข้าว	ที่ความเข้มข้นของ CO_2 ในอากาศ 750 ppm พืช B มีอัตราการตรึง CO_2 ต่ำกว่าพืช A
(5)	อ้อย	ข้าว	ที่ความเข้มข้นของ CO_2 ในอากาศ 1,000 ppm พืช B ปล่อย CO_2 จากการหายใจระดับเซลล์ในปริมาณที่เท่ากับ CO_2 ที่ถูกตรึงในการสังเคราะห์ด้วยแสง

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

23. [วิชาสามัญ ชีวะ เม.ย. 64] นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบปริมาณกรดมาลิก และกรดออกซาโลแอซิติกในพืช CAM ชนิดหนึ่งได้ผลดังตาราง

สารที่ตรวจสอบ	เวลาที่ตรวจสอบ		
	07.00 น.	15.00 น.	23.00 น.
กรดมาลิก	+++++	+	+++
กรดออกซาโลแอซิติก	++	++	+++

กำหนดให้ + แสดงระดับปริมาณสารที่ตรวจพบ

จากข้อมูล ถ้ามีการตรวจสอบปริมาณ G3P ที่พืชชนิดนี้สร้างขึ้นในเวลาต่าง ๆ ควรจะได้ผลดังข้อใด

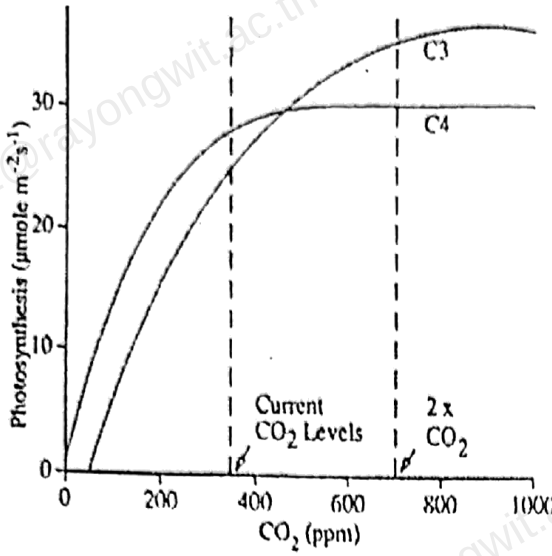
	เวลาที่ตรวจพบ		
	07.00 น.	15.00 น.	23.00 น.
(1)	++	+++++	+
(2)	++	+++++++	+++++++
(3)	+++	++	+++
(4)	++	++	+++
(5)	+	++++	+++++

ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

24. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 63] จากกราฟ



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

เมื่อเปรียบเทียบพืช C_3 และ พืช C_4 ข้อใดถูกต้อง

(1) พืช C_3 สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพืช C_4

(2) พืช C_3 มี CO_2 compensation point ต่ำกว่าพืช C_4

(3) พืช C_3 ใช้น้ำต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 1 โมเลกุลต่ำกว่าพืช C_4

(4) พืช C_3 มีการใช้ ATP สุทธิต่อการสร้างน้ำตาล 1 โมเลกุลต่ำกว่าพืช C_4

(5) พืช C_3 มีอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสูงกว่าพืช C_4 ในที่กลางแจ้ง

25. [PAT 2 ก.พ. 62] ในพืช C_4 ขณะมีการสังเคราะห์ด้วยแสง เราจะตรวจพบฟอสโฟกลีเซอเรตได้มากที่สุดที่เซลล์ใด

(1) ไซเล็ม (2) โฟลเอ็ม (3) บันเดิลชีท

(4) สปันจีมีโซฟิลล์ (5) แพลิเซดมีโซฟิลล์

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

26. [PAT 2 ก.พ. 61] ข้อใดเปรียบเทียบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C_3 และ C_4 ไม่ถูกต้อง

(1) ปฏิกิริยาแสงของพืช C_3 และ C_4 ไม่แตกต่างกัน

(2) การตรึง CO_2 ในพืช C_3 และ C_4 เกิดในเวลากลางวันเหมือนกัน

(3) สารเสถียรชนิดแรกที่เกิดจากการตรึง CO_2 ในพืช C_3 และ C_4 เป็นคนละชนิดกัน

(4) พืช C_3 มีกลไกเพิ่มความเข้มข้นของ CO_2 ในเซลล์มีโซฟิลล์ ส่วนพืช C_4 ไม่มีกลไกดังกล่าว

(5) พืช C_3 มีการตรึง CO_2 ด้วยวัฏจักรคัลวินเพียงครั้งเดียวและเกิดที่เซลล์มีโซฟิลล์เป็นหลัก ส่วนพืช C_4 มีการตรึง CO_2 ครั้งแรกที่เซลล์มีโซฟิลล์และครั้งที่สองในเซลล์บันเดิลชีท

27. [PAT 2 ก.พ. 63] กรณีที่เกิดไฟป่าเผาไหม้ติดต่อกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นระยะเวลานาน เช่น ป่าแอมะซอน (Amazon) ป่าพรุควนเคร็ง เกิดกลุ่มควันขมุกขมัวปกคลุมในอากาศในวงกว้าง นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์แล้ว พืชในบริเวณใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบด้วย
ข้อใดคือผลกระทบที่มีต่อพืชในบริเวณใกล้เคียง

(1) ปฏิกิริยาแสงเกิดได้น้อย เพราะพืชได้รับธาตุอาหารน้อยลง

(2) ปฏิกิริยาแสงเกิดได้น้อย เพราะมีการสร้าง ATP ลดลง

(3) การสร้าง NADPH เกิดได้น้อย เพราะปริมาณแสงน้อย

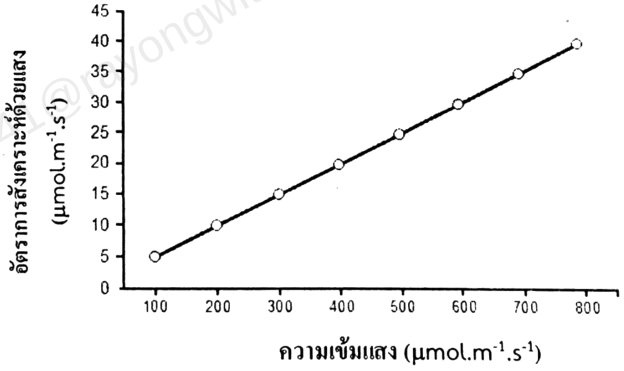
(4) การคายน้ำเกิดมากขึ้น เพราะอากาศมีปริมาณ CO_2 เพิ่ม ปากใบจึงเปิดมากขึ้น

(5) การสร้าง ATP เกิดได้มากขึ้น เพราะอากาศมีปริมาณ CO_2 เพิ่ม

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

28. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 62] พืชชนิดหนึ่งมีการตอบสนองของอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง เมื่อปลูกในบรรยากาศปกติบนโลก เป็นดังภาพ

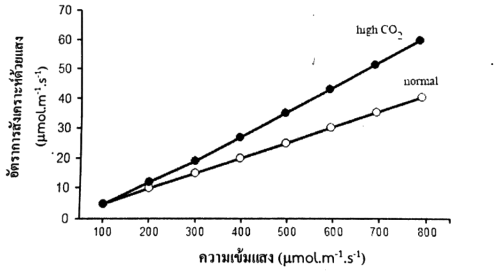


(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

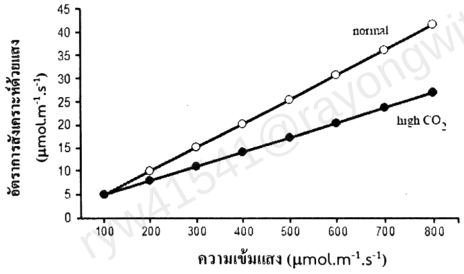
เมื่อนำพืชชนิดเดียวกันนี้ไปปลูกในห้องทดลองที่มีการเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสองเท่า เส้นกราฟจะมีลักษณะอย่างไร

(1) คงเดิม

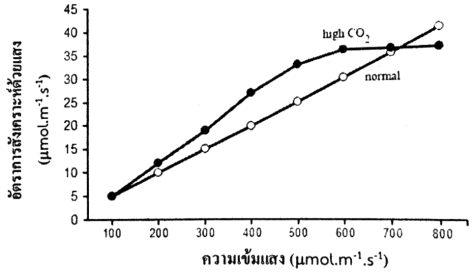
(2)



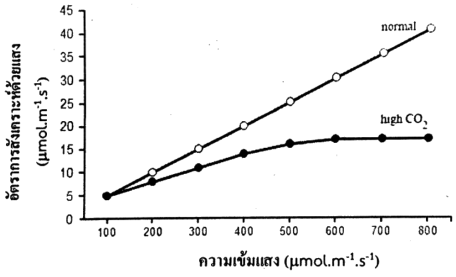
(3)



(4)



(5)



(ภาพจากต้นฉบับข้อสอบ)

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

29. [วิชาสามัญ ชีวะ มี.ค. 61] ในภาวะที่พืชขาดน้ำ ปากใบเปิดน้อยลงเพื่อรักษาน้ำ มีผลทำให้ได้รับ CO_2 น้อยลง เกิด Calvin cycle ในอัตราที่ลดลง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างอัตราการทำงานใน light reaction และ Calvin cycle การเปลี่ยนแปลงของพืชข้อใดเหมาะสมที่สุดในภาวะขาดน้ำ

(1) ลดการสร้าง NADPH

(2) ลด photorespiration

(3) เพิ่มอัตราการสร้างแป้ง

(4) ลดกิจกรรมของ Rubisco

(5) เพิ่มจำนวน antenna complex

ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07

เฉลย

1. 1	**2.** 1	**3.** 3	**4.** 4	**5.** 3
6. 3	**7.** 1	**8.** 3	**9.** 2	**10.** 1
11. 3	**12.** 4	**13.** 4	**14.** 2	**15.** 3
16. 4	**17.** 3	**18.** 2	**19.** 5	**20.** 1
21. 3	**22.** 2	**23.** 1	**24.** 4	**25.** 3
26. 4	**27.** 3	**28.** 2	**29.** 1	

ryw41541@rayongwit.ac.th

www.roonpii.com · ryw41541@rayongwit.ac.th · 05/11/2569 22:23:07